

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ

ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การคิดหน่วยกิต คำนวณตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับระเบียบต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน จำนวน 1 ภาค ภาคละ 6 สัปดาห์ โดย

1.2.1 นักศึกษาโครงการปกติ ชั้นปีที่ 3 ต้องเข้าฝึกงานภาคสนาม

1.2.2 นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 3 เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

ไม่มี

2. การดำเนินการหลักสูตร

2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม

ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

(1) รับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้า จากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

(2) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

เนื่องจากนักศึกษามาจากหลายสถาบัน มีพื้นฐานความรู้แตกต่างกัน อาจมีปัญหาในการปรับตัวเพื่อเรียนวิชาทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และการปรับตัวในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3

- (1) สนับสนุนกิจกรรมการสอนปรับพื้นฐานในรายวิชาพื้นฐาน
- (2) ใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำแก่นักศึกษา

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

ระดับชั้นปี	จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)				
	2559	2560	2561	2562	2563
<u>ระดับปริญญาตรี</u> ชั้นปีที่ 1	80	80	80	80	80
ชั้นปีที่ 2	-	80	80	80	80
ชั้นปีที่ 3	-	-	80	80	80
ชั้นปีที่ 4	-	-	-	80	80
รวม	80	160	240	320	320
จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา		-	-	80	80

2.6 งบประมาณตามแผน

งบประมาณที่ระบุใช้ร่วมกับหลักสูตรอื่น ๆ ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)

รายละเอียดรายรับ	ปีงบประมาณ				
	2559	2560	2561	2562	2563
ค่าลงทะเบียน	568,000	1,136,000	1,704,000	2,272,000	2,272,000
ค่าบำรุงการศึกษา	112,000	224,000	336,000	448,000	448,000
ค่าพัฒนาวิชาการ	640,000	1,280,000	1,920,000	2,560,000	2,560,000
รวมรายรับ	1,320,000	2,640,000	3,960,000	5,280,000	5,280,000

2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)

หมวดเงิน	ปีงบประมาณ				
	2559	2560	2561	2562	2563
ก. งบดำเนินการ					
เงินเดือน	10,686,780	11,327,987	12,007,666	12,728,126	13,491,814
ค่าตอบแทน	155,000	300,000	450,000	600,000	750,000
ค่าใช้สอย	250,000	250,000	300,000	300,000	350,000
ค่าวัสดุ	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินการ (ก)	11,236,780	12,027,987	12,907,666	13,778,126	14,741,814
ข. งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000
ค่าที่ดิน	-	-	-	-	-
ค่าสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน (ข)	800,000	800,000	800,000	850,000	850,000
รวมทั้งสิ้น (ก) + (ข)	12,036,780	12,827,987	13,707,666	14,578,126	15,541,814
จำนวนนักศึกษา	80	160	240	320	320
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา	(ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษาจำนวน 76,375 บาท)				

หมายเหตุ *คำนวณโดยไม่รวมเงินเดือนบุคลากร

2.7 ระบบการศึกษา

เป็นแบบชั้นเรียน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

3.1 หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

ก . หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	32 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา	12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์	3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์	3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษา	2 หน่วยกิต
ข . หมวดวิชาเฉพาะ	97 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน	21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพ	76 หน่วยกิต
โครงการปกติ	
- วิชาชีพเฉพาะด้าน	46 หน่วยกิต
- วิชาชีพเลือก	30 หน่วยกิต
- ฝึกงาน	240 ชั่วโมง
โครงการสหกิจศึกษา	
- วิชาชีพเฉพาะด้าน	52 หน่วยกิต
- วิชาชีพเลือก	24 หน่วยกิต
ค . หมวดวิชาเลือกเสรี	6 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจำนวนหน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	32 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	12 หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)

040113005 เคมีในชีวิตประจำวัน (Chemistry in Everyday Life)	3(3-0-6)
040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน (Physics in Daily Life)	3(3-0-6)
040413001 ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน (Biology in Daily Life)	3(3-0-6)
040433002 อาหารในชีวิตประจำวัน (Food in Daily Life)	3(3-0-6)

หรือเลือกวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน

- กลุ่มวิชาภาษา**12 หน่วยกิต**

เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้

หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)

080103001	ภาษาอังกฤษ 1 (English I)	3(3-0-6)
080103002	ภาษาอังกฤษ 2 (English II)	3(3-0-6)
080103012	การอ่าน 1 (Reading I)	3(3-0-6)
080103014	การเขียน 1 (Writing I)	3(3-0-6)
080103016	การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 (English Conversation I)	3(3-0-6)
080103018	ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (English for Work)	3(3-0-6)

หรือวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์**3 หน่วยกิต**

เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้

หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)

080203901	มนุษย์กับสังคม (Man and Society)	3(3-0-6)
080203904	กฎหมายในชีวิตประจำวัน (Law for Everyday Life)	3(3-0-6)
080203905	เศรษฐกิจกับชีวิตประจำวัน (Economy and Everyday Life)	3(3-0-6)

หรือวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์**3 หน่วยกิต**

เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้

หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)

080303601	มนุษย์สัมพันธ์ (Human Relations)	3(3-0-6)
-----------	-------------------------------------	----------

หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)

080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ 3(3-0-6)

(Systematic and Creative Thinking)

หรือวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน

- กลุ่มวิชาพลศึกษา**2 หน่วยกิต**

เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้

หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)

080303501 บาสเกตบอล 1(0-2-1)

(Basketball)

080303503 แบดมินตัน 1(0-2-1)

(Badminton)

080303504 ลีลาศ 1(0-2-1)

(Dancing)

หรือวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน

ข. หมวดวิชาเฉพาะ**โครงการปกติ 97 หน่วยกิต****โครงการสหกิจศึกษา 97 หน่วยกิต****- กลุ่มวิชาแกน****21 หน่วยกิต**

หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)

040203101 คณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)

(Mathematics I)

040203102 คณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6)

(Mathematics II)

040203201 สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6)

(Differential Equations)

040203202 เมทริกซ์และการวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ 3(3-0-6)

(Matrices and Vector Analysis)

040503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)

(Statistics for Engineers and Scientists)

040613191 คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)

(Discrete Mathematics for Computer Science)

040613393 วิธีการเชิงตัวเลข 3(3-0-6)

(Numerical Methods)

- กลุ่มวิชาชีพ		76	หน่วยกิต
- วิชาชีพเฉพาะด้าน		46	หน่วยกิต
		52	หน่วยกิต
		หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)	
040613101	พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์และประเด็นทางวิชาชีพ (Fundamental of Computer Science and Professional Issues)	3(3-0-6)	
040613102	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (Computer Programming I)	3(2-2-5)	
040613121	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 (Computer Programming II)	3(2-2-5)	
040613202	โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structures and Algorithm)	3(3-0-6)	
040613222	การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-oriented Programming)	3(2-2-5)	
040613241	การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)	3(3-0-6)	
040613272	องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Organization and Architecture)	3(3-0-6)	
040613292	การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี (Design and Analysis of Algorithm)	3(2-2-5)	
040613325	หลักภาษาโปรแกรม (Principles of Programming Languages)	3(2-2-5)	
040613331	ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)	3(2-2-5)	
040613344	วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)	3(3-0-6)	
040613349	ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human Computer Interaction)	3(3-0-6)	
040613351	เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks)	3(3-0-6)	
040613374	ระบบปฏิบัติการ (Operating System)	3(3-0-6)	

สำหรับนักศึกษาโครงการปกติให้เรียนวิชาต่อไปนี้

หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)

040613404	โครงการพิเศษ 1 (Special Project I)	1(0-2-1)
040613405	โครงการพิเศษ 2 (Special Project II)	3(0-6-3)

สำหรับนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาให้เรียนวิชาต่อไปนี้

หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)

040613400	เตรียมสหกิจศึกษา (Pre-cooperative Education)	1(1-0-2)
040613401	สหกิจศึกษา 1 (Co-operative Education I)	3(0-135-0)
040613402	สหกิจศึกษา 2 (Co-operative Education II)	6(0-270-0)

- วิชาชีพเลือก

โครงการปกติ 30 หน่วยกิต

โครงการสหกิจศึกษา 24 หน่วยกิต

นักศึกษาปกติให้เลือกรับจากวิชาในกลุ่มวิชาเลือกจำนวน 30 หน่วยกิต นักศึกษาสหกิจศึกษาให้เลือกรับจากกลุ่มวิชาเลือกจำนวน 24 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้

หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)

040613181	การออกแบบวงจรดิจิทัล (Digital Circuit Design)	3(3-0-6)
040613182	ดิจิทัลและระบบตรรกะ (Digital and Logic Systems)	3(3-0-6)
040613285	อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์สำหรับคอมพิวเตอร์ (Applied Electronics for Computer)	3(3-0-6)
040613311	คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (Computer Graphics)	3(3-0-6)
040613312	การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ (Computer Game Design)	3(2-2-5)
040613326	การพัฒนาเว็บ (Web Development)	3(2-2-5)
040613332	ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System)	3(3-0-6)

หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)

040613345	การบริหารโครงการ (Project Management)	3(3-0-6)
040613348	การทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing)	3(3-0-6)
040613354	เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย (Inter-networking Technology)	3(2-2-5)
040613407	การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 (Selected Topics in Computer Science I)	3(3-0-6)
040613408	การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 (Selected Topics in Computer Science II)	3(3-0-6)
040613413	การจำลองระบบงานด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Simulation)	3(3-0-6)
040613414	ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว (Three-dimensional Images and Animations)	3(2-2-5)
040613424	การโปรแกรมขั้นสูง (Advanced Programming)	3(3-0-6)
040613425	การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่ (Mobile Application Development)	3(3-0-6)
040613437	ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)	3(3-0-6)
040613438	ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)	3(2-2-5)
040613443	ปฏิบัติการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering Practicum)	3(2-2-5)
040613447	วิศวกรรมความต้องการ (Requirement Engineering)	3(3-0-6)
040613457	การสื่อสารไร้สาย (Wireless Communications)	3(3-0-6)
040613458	เว็บเชิงความหมาย (Semantic Web)	3(3-0-6)
040613459	สถาปัตยกรรมเชิงบริการและเว็บเซอร์วิส (Service-oriented Architecture and Web Services)	3(3-0-6)
040613461	ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)	3(3-0-6)

หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)

040613462	โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network)	3(3-0-6)
040613463	ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)	3(3-0-6)
040613464	ชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinformatics)	3(3-0-6)
040613467	การเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Machine Learning)	3(2-2-5)
040613476	เครื่องมือยูนิกซ์ (UNIX Tools)	3(2-2-5)
040613477	การบริหารระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX Operating System Administration)	3(2-2-5)
040613479	การออกแบบระบบฝังตัว (Embedded System Design)	3(3-0-6)
040613494	การเข้ารหัสลับคอมพิวเตอร์ (Computer Cryptography)	3(3-0-6)
040613496	ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Security)	3(3-0-6)
040613497	นิติวิทยาศาสตร์เชิงดิจิทัล (Digital Forensic Science)	3(3-0-6)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-
พระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน

3.1.4 แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040203101	คณิตศาสตร์ 1 (Mathematics I)	3(3-0-6)
040613101	พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์และประเด็นทางวิชาชีพ (Fundamental of Computer Science and Professional Issues)	3(3-0-6)
040613102	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (Computer Programming I)	3(2-2-5)
040613xxx	วิชาเลือก (Elective Course)	3(x-x-x)
04xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Elective Course)	3(3-0-6)
080103xxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา (Language Elective Course)	3(3-0-6)
080203xxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (Social Sciences Elective Course)	3(3-0-6)
รวม		21(x-x-x)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040203102	คณิตศาสตร์ 2 (Mathematics II)	3(3-0-6)
040613121	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 (Computer Programming II)	3(2-2-5)
040613191	คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Discrete Mathematics for Computer Science)	3(3-0-6)
040613xxx	วิชาเลือก (Elective Course)	3(x-x-x)
04xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Elective Course)	3(3-0-6)
080103xxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา (Language Elective Course)	3(3-0-6)
รวม		18(x-x-x)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040203201	สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations)	3(3-0-6)
040503011	สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ (Statistics for Engineers and Scientists)	3(3-0-6)
040613202	โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structures and Algorithm)	3(3-0-6)
040613222	การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-oriented Programming)	3(2-2-5)
04xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Elective Course)	3(3-0-6)
080103xxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา (Language Elective Course)	3(3-0-6)
080303xxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา (Physical Education Elective Course)	1(0-2-1)
รวม		19(17-4-36)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040203202	เมทริกซ์และการวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ (Matrices and Vector Analysis)	3(3-0-6)
040613241	การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)	3(3-0-6)
040613272	องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Organization and Architecture)	3(3-0-6)
040613292	การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี (Design and Analysis of Algorithm)	3(2-2-5)
04xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Elective Course)	3(3-0-6)
080103xxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา (Language Elective Course)	3(3-0-6)
080303xxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา (Physical Education Elective Course)	1(0-2-1)
รวม		19(17-4-36)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040613331	ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)	3(2-2-5)
040613344	วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)	3(3-0-6)
040613351	เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks)	3(3-0-6)
040613374	ระบบปฏิบัติการ (Operating System)	3(3-0-6)
040613xxx	วิชาเลือก (Elective Course)	3(x-x-x)
040613xxx	วิชาเลือก (Elective Course)	3(x-x-x)
	รวม	18(x-x-x)

โครงการปกติ

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040613325	หลักภาษาโปรแกรม (Principles of Programming Languages)	3(2-2-5)
040613349	ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human Computer Interaction)	3(3-0-6)
040613393	วิธีการเชิงตัวเลข (Numerical Methods)	3(3-0-6)
040613xxx	วิชาเลือก (Elective Course)	3(x-x-x)
040613xxx	วิชาเลือก (Elective Course)	3(x-x-x)
040613xxx	วิชาเลือก (Elective Course)	3(x-x-x)
	รวม	18(x-x-x)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

นักศึกษาจะต้องเข้าฝึกงานภาคสนาม เป็นเวลาอย่างน้อย 240 ชั่วโมง โดยนักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040613404	โครงการพิเศษ 1 (Special Project I)	1(0-2-1)
040613xxx	วิชาเลือก (Elective Course)	3(x-x-x)
040613xxx	วิชาเลือก (Elective Course)	3(x-x-x)
xxxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี (Free Elective Course)	3(x-x-x)
	รวม	10(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040613405	โครงการพิเศษ 2 (Special Project II)	3(0-6-3)
040613xxx	วิชาเลือก (Elective Course)	3(3-0-6)
080303xxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (Humanities Elective Course)	3(3-0-6)
xxxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี (Free Elective Course)	3(x-x-x)
	รวม	12(x-x-x)

โครงการสหกิจศึกษา

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040613325	หลักภาษาโปรแกรม (Principles of Programming Languages)	3(2-2-5)
040613349	ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human Computer Interaction)	3(3-0-6)
040613393	วิธีการเชิงตัวเลข (Numerical Methods)	3(3-0-6)
040613400	เตรียมสหกิจศึกษา (Pre-cooperative Education)	1(1-0-2)
040613xxx	วิชาเลือก (Elective Course)	3(x-x-x)
040613xxx	วิชาเลือก (Elective Course)	3(x-x-x)
040613xxx	วิชาเลือก (Elective Course)	3(x-x-x)
	รวม	19(x-x-x)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040613401	สหกิจศึกษา 1 (Co-operative Education I)	3(0-135-0)
	รวม	3(0-135-0)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040613402	สหกิจศึกษา 2 (Co-operative Education II)	6(0-270-0)
	รวม	6(0-270-0)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040613xxx	วิชาเลือก (Elective Course)	3(x-x-x)
080303xxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (Humanities Elective Course)	3(3-0-6)
xxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี (Free Elective Course)	3(x-x-x)
xxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี (Free Elective Course)	3(x-x-x)
	รวม	12(x-x-x)

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา

- 040113005 เคมีในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
(Chemistry in Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆในชีวิตประจำวัน สบู่ ยาสีฟัน สารทำความสะอาด สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องสำอาง กระดาษ กาว เรซิน ซีเมนต์ ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และการแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้น
- 040203101 คณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
(Mathematics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ความชันเส้นโค้ง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ความเร็วและอัตราการเปลี่ยนแปลง สูตรเบื้องต้นสำหรับหาอนุพันธ์ อนุพันธ์อันดับสูง อนุพันธ์ของฟังก์ชันแฝงและสมการเชิงตัวแปรเสริม อนุพันธ์ของฟังก์ชันมูลฐาน การประยุกต์ของอนุพันธ์ เส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก มุมที่เส้นโค้งตัดกัน อัตราสัมพัทธ์ ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด กฎของโลปีตาล อินทิกรัลจำกัดเขตและอินทิกรัลไม่จำกัดเขต การหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง เทคนิคการอินทิเกรต
- 040203102 คณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6)
(Mathematics II)
วิชาบังคับก่อน : 040203101 คณิตศาสตร์ 1
อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของอินทิกรัลจำกัดเขต เช่น การหาความยาวส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน ปริมาตรที่เกิดจากการหมุน โมเมนต์ จุดศูนย์กลางมวล โมเมนต์ความเฉื่อย ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ อินทิกรัลสองชั้น อินทิกรัลสามชั้น และการประยุกต์ ลำดับและอนุกรม การทดสอบการลู่เข้า อนุกรมกำลัง อนุกรมแมคลอริน อนุกรมเทย์เลอร์และอนุกรมฟูเรียร์
- 040203201 สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6)
(Differential Equations)
วิชาบังคับก่อน : 040203102 คณิตศาสตร์ 2
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่หนึ่งและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับที่ n การหาคำตอบประกอบ การหาคำตอบเฉพาะโดยวิธีตัวดำเนินการ วิธีเทียบสัมประสิทธิ์ วิธีแปรตัวพารามิเตอร์ การประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูงกว่าหนึ่ง การแปลงลาปลาซ ฟังก์ชันซันบนโด และอิมพัลส์ฟังก์ชัน การแปลงลาปลาซผกผัน ทฤษฎีคอนโวลูชัน การแก้สมการเชิงอนุพันธ์โดยใช้การแปลงลาปลาซ

- 040203202 เมทริกซ์และการวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ 3(3-0-6)
(Matrices and Vector Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 040203102 คณิตศาสตร์ 2
เมทริกซ์ ชนิดของเมทริกซ์ การบวกและคูณเมทริกซ์ เมทริกซ์ผกผัน ระบบสมการเชิงเส้น และการหาคำตอบ ค่าไอเกน ไอเกนเวกเตอร์ สเกลาร์และเวกเตอร์ พีชคณิตของเวกเตอร์ สมการของเส้นตรงและระนาบ สนามสเกลาร์และสนามเวกเตอร์ อนุพันธ์ของเวกเตอร์ เส้นโค้งปริภูมิ อนุพันธ์ระบุทิศทาง เกรเดียนต์ ไตเวอร์เจนซ์ เคิร์ล อินทิกรัลของเวกเตอร์ อินทิกรัลตามเส้น อินทิกรัลตามพื้นผิว ทฤษฎีบทกรีน ทฤษฎีบทสโตกส์ ทฤษฎีบทไตเวอร์เจนซ์
- 040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
(Physics in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การค้นพบทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์ ความสำคัญของฟิสิกส์ต่อวิวัฒนาการของประชาคมโลก รู้จักเข้าใจความสัมพันธ์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ การนำความรู้ทางฟิสิกส์มาประยุกต์ในชีวิตประจำวัน
- 040413001 ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
(Biology in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายของชีววิทยา คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต ร่างกายของมนุษย์ พันธุศาสตร์ในชีวิตประจำวัน มนุษย์กับจุลินทรีย์ ความสำคัญและการใช้ประโยชน์จากชีววิทยาในชีวิตประจำวัน
- 040433002 อาหารในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
(Food in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
อาหารและความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ วัตถุดิบอาหาร อาหารอินทรีย์ สีน้าเกษตรและอาหารกับเครื่องหมาย หลักเบื้องต้นของการถนอมและเก็บรักษาอาหาร สารพิษในอาหาร วัตถุเจือปนอาหารและจุลินทรีย์ แนวทางการผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัย
- 040503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
(Statistics for Engineers and Scientists)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายของสถิติ แชมเปิลสเปซและความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหวัง ความแปรปรวน การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่องบางชนิด การแจกแจง Z , t , χ^2 และ F การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย ความแปรปรวนและสัดส่วนเมื่อมี 1 ประชากรและ 2 ประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยและสหพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย

- 040613101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์และประเด็นทางวิชาชีพ 3(3-0-6)
 (Fundamental of Computer Science and Professional Issues)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 องค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ระบบจำนวน การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล การเขียนผังงานและรหัสจำลอง อาชีพในสายคอมพิวเตอร์
 จรรยาบรรณในการใช้คอมพิวเตอร์ นโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัว ประเด็นทางกฎหมายคอมพิวเตอร์
- 040613102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)
 (Computer Programming I)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 กระบวนการแก้ปัญหา การจำลองความคิด ทักษะการแก้ปัญหา พื้นฐานการโปรแกรม
 เบื้องต้น ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ชนิดของข้อมูล ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ตัวดำเนินการทาง
 ตรรกะ
- 040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
 (Computer Programming II)
 วิชาบังคับก่อน : 040613101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์และประเด็นทางวิชาชีพ
 040613102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
 ชนิดของข้อมูลแบบง่ายและแบบมีโครงสร้าง การโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง ขั้นตอนวิธีการ
 เรียกซ้ำ การพัฒนาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานแบบโครงสร้าง การโปรแกรมเชิงวัตถุ
- 040613181 การออกแบบวงจรดิจิทัล 3(3-0-6)
 (Digital Circuit Design)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ระบบตัวเลข รหัส พิชคณิตบูลีน ตารางความจริง ลอจิกเกต ไอซีดิจิทัล การลดรูปฟังก์ชัน -
 มัลติเพล็กซ์ เอาท์พุท ตัวบวกลบเลข ตัวลบลบเลข แผนที่คาร์โน วงจรคอมไบเนชัน วงจรการเข้ารหัสและถอดรหัส
 วงจรมัลติเพล็กซ์และวงจรมัลติเพล็กซ์
- 040613182 ดิจิทัลและระบบตรรกะ 3(3-0-6)
 (Digital and Logic Systems)
 วิชาบังคับก่อน : 040613181 การออกแบบวงจรดิจิทัล
 ฟลิปฟลอป วงจรนับ วงจรรีจิสเตอร์ หน่วยความจำ ซิงโครนัสซีแควนเชียล อะซิงโครนัสซี
 แควนเชียล การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรซีแควนเชียล

- 040613191 คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
(Discrete Mathematics for Computer Science)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เซตและการพิสูจน์ ตรรกะ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ขั้นตอนวิธี ความสัมพันธ์แบบเวียนเกิด
ทฤษฎีกราฟ
- 040613202 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3(3-0-6)
(Data Structures and Algorithm)
วิชาบังคับก่อน : 040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
การกำหนดเลขที่อยู่แฉวลำดับ รายการ กองซ้อน แฉวคอย รายการโยง โครงสร้างแบบ
ต้นไม้ ต้นไม้แบบทวิภาค ต้นไม้ค้นแบบทวิภาค ต้นไม้แบบบี การค้นหา การเรียงลำดับ
- 040613222 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
(Object-oriented Programming)
วิชาบังคับก่อน : 040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
การโปรแกรมแบบเน้นกรรมวิธี การโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ ข้อมูลแบบนามธรรม วัตถุและ
คลาส การห่อหุ้มและการซ่อนข้อมูล การแบ่งคลาส การสืบทอด การจัดการโครงสร้างข้อมูลพลวัต การพ้อง
รูปและการนำคลาสกลับมาใช้อีก
- 040613241 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6)
(System Analysis and Design)
วิชาบังคับก่อน : 040613101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์และประเด็นทางวิชาชีพ
ระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
ระบบกระจาย การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น วิศวกรรมความต้องการ การออกแบบระบบงาน การพัฒนา
ระบบงาน การติดตั้งระบบงาน การบำรุงรักษาระบบงาน
- 040613272 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
(Computer Organization and Architecture)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน หน่วยความจำหลัก การจัดการหน่วยประมวลผลกลาง
การควบคุม การแทนค่าตัวเลข การให้ตำแหน่งที่อยู่ ชุดคำสั่งของภาษาแอสเซมบลี อุปกรณ์ในการนำข้อมูล
เข้าและการส่งข้อมูลออก ส่วนเก็บข้อมูล ไมโครโปรแกรม สถาปัตยกรรมแบบมัลติโพรเซสเซอร์ การ
ประมวลผลแบบขนาน การประมวลผลแบบไปป์ไลน์

- 040613285 อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์สำหรับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
(Applied Electronics for Computer)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ วงจร
ออปแอมป์ วงจรขยาย วงจรแหล่งจ่ายกำลัง วงจรกรองสัญญาณเบื้องต้น วงจรตรรกะพื้นฐานในระดับ
ทรานซิสเตอร์ กระบวนการสร้างวงจรรวมเบื้องต้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจรพิมพ์
- 040613292 การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3(2-2-5)
(Design and Analysis of Algorithm)
วิชาบังคับก่อน : 040613202 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น การวิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธีในเชิงเวลาและพื้นที่การ
พิสูจน์แบบอุปนัย การประมาณการเจริญเติบโตโดยใช้ทฤษฎีลิมิต สัญกรณ์เชิงเส้นกำกับ ขั้นตอนวิธีการจัดเรียง
ข้อมูล การแก้ปัญหาทางด้านการกราฟ เทคนิคที่ใช้ในการออกแบบขั้นตอนวิธี เทคนิคการแบ่งแยกและเอาชนะ
เทคนิคการโปรแกรมแบบพลวัต เทคนิคเชิงละโมบ และเทคนิคการย้อนรอย
- 040613311 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3(3-0-6)
(Computer Graphics)
วิชาบังคับก่อน : 040203202 เมทริกซ์และการวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์
ลักษณะของอุปกรณ์แสดงภาพ ภาพปฐมฐาน การระบายสี การแปลง 2-3 มิติ วัตถุใน 3
มิติ ระบบการมองเห็น สีและแบบจำลองสี การคำนวณค่าความสว่าง การตามรอยลำแสง การจับคู่ลาย
ผิว เส้นโค้งและพื้นผิว การทำแอนิเมชัน ตัวอย่างการประยุกต์ทางการแพทย์และในสาขาอื่น
- 040613312 การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
(Computer Game Design)
วิชาบังคับก่อน : 040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
การออกแบบเกมแบบสองมิติและสามมิติ ประเภทของเกม การออกแบบแนวคิด การสร้าง
ต้นแบบ การออกแบบการควบคุมและส่วนการติดต่อ การออกแบบตัวละคร และรูปแบบการเล่น ฉาก การ
วางโครงเรื่อง การกำหนดท่าทางของตัวละคร หลักการทำงานเป็นทีม กลยุทธ์การพัฒนา เอกสารการ
ออกแบบ และการเข้าใจถึงอุตสาหกรรมเกม
- 040613325 หลักภาษาโปรแกรม 3(2-2-5)
(Principles of Programming Languages)
วิชาบังคับก่อน : 040613222 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
การเปรียบเทียบลักษณะของภาษาคอมพิวเตอร์ในยุคต่าง ๆ ด้านข้อกำหนดของภาษา
รูปแบบไวยากรณ์ภาษา รูปแบบวากยสัมพันธ์ ชนิดของตัวแปร วิธีการควบคุมการไหลของโปรแกรม
โครงสร้างภาษาแบบบล็อก การเรียกตัวเอง การสร้างฟังก์ชัน การส่งผ่านพารามิเตอร์ ประเภทของ
ภาษาคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการของภาษาคอมพิวเตอร์ เทคนิคพื้นฐานในการออกแบบภาษาคอมพิวเตอร์

- 040613326 การพัฒนาเว็บ 3(2-2-5)
 (Web Development)
 วิชาบังคับก่อน : 040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
 เว็บ สถาปัตยกรรมเว็บ อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล การออกแบบเว็บเพจ ภาษาสำหรับการ
 โปรแกรมบนเว็บ ภาษามาร์กอัป ภาษาบทคำสั่ง การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บและเครื่องมือ เฟรม
 เวิร์กในการพัฒนาเว็บ
- 040613331 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5)
 (Database Systems)
 วิชาบังคับก่อน : 040613202 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 ฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ สถาปัตยกรรมของระบบการจัดการฐานข้อมูล การ
 ออกแบบฐานข้อมูล ภาษาสอบถาม การกู้ข้อมูลและการควบคุมภาวะความพร้อมกัน ความปลอดภัยของ
 ฐานข้อมูล และการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูล
- 040613332 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(3-0-6)
 (Geographic Information System)
 วิชาบังคับก่อน : 040613331 ระบบฐานข้อมูล
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลภูมิสารสนเทศ การจัดการข้อมูลและการประมวลผล
 การอ้างอิงพิกัดตำแหน่งของข้อมูลภูมิสารสนเทศ การเตรียมและนำเข้าข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผล
 ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
- 040613344 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
 (Software Engineering)
 วิชาบังคับก่อน : 040613241 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 กระบวนการซอฟต์แวร์ การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ วิศวกรรมความต้องการและ
 การสร้างแบบจำลองซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ การวัดซอฟต์แวร์
- 040613345 การบริหารโครงการ 3(3-0-6)
 (Project Management)
 วิชาบังคับก่อน : 040613241 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 วัฏจักรชีวิตของโครงการ การกำหนดและเริ่มต้นโครงการ การวางแผนโครงการ การเขียน
 ข่ายงาน การกำหนดเวลาโครงการภายใต้ทรัพยากรจำกัด การปฏิบัติโครงการ การปิดโครงการ

- 040613348 การทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing) 3(3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน : 040613241 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 การออกแบบชุดกรณีทดสอบ เทคนิคการทดสอบแบบกล่องดำ เทคนิคการทดสอบแบบกล่องขาว การทดสอบแบบแข็งแกร่ง การทดสอบโปรแกรมเชิงวัตถุ การทดสอบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ การวางแผนการทดสอบและการสร้างเอกสาร การทดสอบโดยการสำรวจ มโนทัศน์เรื่องคุณภาพ การทดสอบแบบยูนิท การทดสอบแบบรวม การทวนสอบและการตรวจสอบ
- 040613349 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human Computer Interaction) 3(3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ วินัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการประเมินผลการดำเนินการได้ตอบระบบคอมพิวเตอร์สำหรับใช้กับมนุษย์ การรักษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
- 040613351 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks) 3(3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 การสื่อสารข้อมูล แบบจำลองอ้างอิงการเชื่อมต่อระหว่างระบบเปิด (โอเอสไอ) แบบจำลองเกณฑ์วิธีควบคุมการขนส่งข้อมูล/เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต (ทีซีพี/ไอพี) และหน้าที่ของแต่ละชั้นการทำงานและโพรโทคอลสำคัญที่เกี่ยวข้อง การควบคุมความคับคั่ง สารสนเทศสื่อประสม มาตรฐานสำหรับเครือข่ายบริเวณเฉพาะที่ เครือข่ายไร้สาย และเครือข่ายบริเวณนครหลวง
- 040613354 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย (Inter-networking Technology) 3(2-2-5)
 วิชาบังคับก่อน : 040613351 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 หน้าที่และการทำงานของอุปกรณ์และโพรโทคอลเครือข่าย หลักการทำงานของขั้นตอนวิธีและโพรโทคอลจัดเส้นทาง การใช้อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย ความมั่นคงของเครือข่าย การออกแบบเครือข่าย การจัดการเครือข่าย
- 040613374 ระบบปฏิบัติการ (Operating System) 3(3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน : 040613101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์และประเด็นทางวิชาชีพ
 ระบบปฏิบัติการ การจัดการโปรเซส เธรด การจัดตารางการทำงาน การประสานการทำงานของโปรเซส การจัดการหน่วยความจำและหน่วยความจำเสมือน การติดต่อบริบทแฟ้มและการจัดเก็บข้อมูล ระบบประมวลผลแบบกระจายเบื้องต้น ความมั่นคงของระบบปฏิบัติการ

- 040613393 วิธีการเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
 (Numerical Methods)
 วิชาบังคับก่อน : 040203101 คณิตศาสตร์ 1
 การแทนที่ตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ รากสมการ ระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง
 การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข การอินทิเกรตเชิงตัวเลข การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ การ
 ประมาณค่าฟังก์ชัน
- 040613400 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2)
 (Pre-cooperative Education)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อน
 เข้าปฏิบัติงานในสหกิจศึกษา
- 040613401 สหกิจศึกษา 1 3(0-135-0)
 (Co-operative Education I)
 วิชาบังคับก่อน : 040613400 เตรียมสหกิจศึกษา
 ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ในภาคการศึกษาฤดูร้อน เพื่อศึกษา
 โครงการหรืองานวิจัยที่จะทำร่วมกับสถานประกอบการ ภายใต้การกำกับ ดูแล และประเมิน โดยผู้นิเทศงาน
 ของสถานประกอบการร่วมกับคณาจารย์นิเทศของภาควิชา
- 040613402 สหกิจศึกษา 2 6(0-270-0)
 (Co-operative Education II)
 วิชาบังคับก่อน : 040613401 สหกิจศึกษา 1
 ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต่อจากการปฏิบัติงานในรายวิชา
 สหกิจศึกษา 1 อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ เป็นการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
 โครงการหรืองานวิจัยที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ นักศึกษารายงานการปฏิบัติงานต่อคณาจารย์นิเทศตาม
 แผนการนิเทศงาน เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบ
 ปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้ภาควิชาและผ่านการประเมินจากผู้นิเทศงานและคณาจารย์ของภาควิชา
- 040613404 โครงการพิเศษ 1 1(0-2-1)
 (Special Project I)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 การนำเสนอโครงการที่เกี่ยวกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อฝึกให้นักศึกษาเกิดทักษะใน
 การค้นคว้า รวบรวมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาโครงการที่เสนอ นักศึกษาจะต้องผ่านการ
 สอบหัวข้อโครงการ ส่งรายงานความคืบหน้าและผ่านการสอบโครงการ

- 040613405 โครงการพิเศษ 2 3(0-6-3)
 (Special Project II)
 วิชาบังคับก่อน : 040613404 โครงการพิเศษ 1
 การพัฒนาโครงการที่นำเสนอในวิชาโครงการพิเศษ 1 เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรู้และ
 ความชำนาญในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยการปฏิบัติจริง นักศึกษาจะต้องส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
 และผ่านการสอบโครงการ
- 040613407 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 3(3-0-6)
 (Selected Topics in Computer Science I)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 หัวข้อทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เพื่อให้
 ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการคอมพิวเตอร์ในขณะนั้น
- 040613408 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(3-0-6)
 (Selected Topics in Computer Science II)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 หัวข้อทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เพื่อให้
 ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการคอมพิวเตอร์ในขณะนั้น
- 040613413 การจำลองระบบงานด้วยคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 (Computer Simulation)
 วิชาบังคับก่อน : 040503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
 การวิเคราะห์ระบบ การจำลองแบบปัญหาด้วยเทคนิคมอนติคาร์โล การสร้างตัวเลขแบบสุ่ม
 การใช้ภาษาของการจำลองระบบปฏิบัติงานจริง การตรวจสอบตัวแบบจำลอง การจำลองปัญหาในทาง
 ปฏิบัติ
- 040613414 ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว 3(2-2-5)
 (Three-dimensional Images and Animations)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 การสร้างภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว การทำสตอรี่บอร์ด การทำตัวแบบ การสร้างลาย
 ผิวให้กับวัตถุ และการใช้โปรแกรมประยุกต์
- 040613424 การโปรแกรมขั้นสูง 3(3-0-6)
 (Advanced Programming)
 วิชาบังคับก่อน : 040613222 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
 การตรวจหาและแก้ไขข้อผิดพลาด การโปรแกรมควบคุมจียูไอ การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การ
 เขียนโปรแกรมควบคุมโปรเซส การโปรแกรมแบบมัลติเธรด การโปรแกรมบนซอกเก็ต การโปรแกรมเพื่องาน
 ทางวิทยาศาสตร์

- 040613425 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่
(Mobile Application Development)
วิชาบังคับก่อน : 040613222 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
สภาพแวดล้อมการพัฒนาโปรแกรม สถาปัตยกรรมระบบ การออกแบบโปรแกรม การจัดการหน่วยความจำ การจัดการจ็อยโอ การจัดการข้อมูล การเชื่อมต่อเครือข่าย การดึงข้อมูลจากยูอาร์แอล ระบบจีพีเอส การตรวจจับการเคลื่อนไหว การพัฒนากาฟิกส์และมัลติมีเดีย การทดสอบระบบ การเผยแพร่
- 040613437 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหาร การวิเคราะห์และออกแบบระบบข้อมูลสำหรับการบริหาร การออกแบบการประมวลผลข้อมูล ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู้เชี่ยวชาญ การจัดการระบบข้อมูลและการควบคุมการทำงานการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารองค์กร
- 040613438 ข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data)
วิชาบังคับก่อน : 040613202 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
วิวัฒนาการ คุณลักษณะและความสำคัญ การรวบรวมข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล การนอร์มอร์ไลซ์ข้อมูล วิธีการประมวลผลข้อมูล เทคโนโลยีสำหรับโครงสร้างจัดเก็บ การเข้าถึงข้อมูลแบบไร้โครงสร้าง การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อประมวลผลข้อมูลบนกลุ่มเมฆ
- 040613443 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering Practicum)
วิชาบังคับก่อน : 040613344 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
หลักการพื้นฐานกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ แนวทางปฏิบัติการสร้าง ความต้องการ การออกแบบ การทดสอบ และการสร้างแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์
- 040613447 วิศวกรรมความต้องการ
(Requirement Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 040613241 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
กระบวนการวิศวกรรมความต้องการ การดึงความต้องการของผู้ใช้ออกมา การวิเคราะห์ความต้องการและการเจรจาต่อรองความต้องการ การให้ลำดับความสำคัญกับความต้องการ การตรวจสอบความต้องการ การจัดการกับความต้องการ

- 040613457 การสื่อสารไร้สาย 3(3-0-6)
 (Wireless Communications)
 วิชาบังคับก่อน : 040613351 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 ระบบการสื่อสารไร้สาย มาตรฐานการสื่อสารไร้สาย เครือข่ายข้อมูลไร้สาย
 โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไร้สาย ระบบการสื่อสารส่วนบุคคล การสื่อสารดาวเทียม หัวข้อด้านโพรโทคอล
 ประสิทธิภาพในการสื่อสารไร้สายและเทคโนโลยีไร้สายสมัยใหม่
- 040613458 เว็บเชิงความหมาย 3(3-0-6)
 (Semantic Web)
 วิชาบังคับก่อน : 040613326 การพัฒนาเว็บ
 เว็บและเว็บเชิงความหมาย ภาษาเชิงความหมาย การเรียกค้นเอกสารเชิงความหมาย การ
 ประมวลผลคำสั่งเรียกค้นเชิงความหมาย ภาษาทูลสำหรับเว็บเชิงความหมาย การพัฒนาแอปพลิเคชันเว็บเชิง
 ความหมาย
- 040613459 สถาปัตยกรรมเชิงบริการและเว็บเซอร์วิส 3(3-0-6)
 (Service-oriented Architecture and Web Services)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 การบริการและองค์ประกอบสถาปัตยกรรมเชิงบริการ การพัฒนาโปรแกรมเชิงบริการ
 โพรโทคอลและการสื่อสารข้อมูลระหว่างเว็บเซอร์วิส รายละเอียดและข้อกำหนดของเว็บเซอร์วิส การรักษา
 ความปลอดภัยของเว็บเซอร์วิส คุณภาพของบริการ การพัฒนากระบวนการทางธุรกิจกับเว็บเซอร์วิส
- 040613461 ปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6)
 (Artificial Intelligence)
 วิชาบังคับก่อน : 040613202 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 พื้นฐานและรากฐานทางด้านปัญญาประดิษฐ์ ตัวกระทำชาญฉลาด การแก้ปัญหาด้วยการ
 ค้นหาคำตอบ การค้นหาแบบมีข้อมูลช่วยตัดสินใจ การแก้ปัญหาที่มีเงื่อนไขบังคับ การค้นหาคำตอบสำหรับ
 การเล่นเกมแบบสองคน การแสดงองค์ความรู้และการอนุมานความรู้เบื้องต้น
- 040613462 โครงข่ายประสาทเทียม 3(3-0-6)
 (Neural Network)
 วิชาบังคับก่อน : 040613202 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 ความสัมพันธ์ของโครงข่ายประสาททางชีววิทยากับโครงข่ายประสาทเทียม การออกแบบ
 โครงข่ายประสาทเทียม ขั้นตอนวิธีการสำหรับการสอนโครงข่ายประสาทเทียม แบบจำลองโครงข่าย
 ประสาทเทียม โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น โครงข่ายประสาทเทียมแบบแบ่งตัวเอง โครงข่ายแบบ
 ไฮบริด การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมในงานด้านการรู้จำรูปแบบและสิ่งมีชีวิตเทียม

- 040613463 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) 3(3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน : 040503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ องค์ประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจของมนุษย์ การเชื่อมประสานกับผู้ใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผนและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
- 040613464 ชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinformatics) 3(3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ชีวสารสนเทศศาสตร์ในงานยุคหลังจีโนมิก การค้นหาและการค้นคืนข้อมูลจากฐานข้อมูลสาธารณะ การเปรียบเทียบลำดับเบสแบบจับคู่ การเปรียบเทียบลำดับเบสจากยีนหลายเส้นพร้อมกัน การค้นหาความเหมือน ต้นไม้วงศ์วานวิวัฒนาการ ต้นไม้ตัดสินใจ การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การประเมินความถูกต้องของการเรียนรู้
- 040613467 การเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Machine Learning) 3(2-2-5)
 วิชาบังคับก่อน : 040613202 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 ทฤษฎีการเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น การเรียนรู้แบบมีผู้สอน โครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้น การเรียนรู้แบบใช้ระยะทาง การเรียนรู้ต้นไม้เพื่อการตัดสินใจ การเรียนรู้แบบเบย์เซียน การเลือกและการสกัดคุณลักษณะเฉพาะ การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การจัดกลุ่มข้อมูล เทคนิควิเคราะห์ข้อมูลแบบถดถอย
- 040613476 เครื่องมือยูนิกซ์ (UNIX Tools) 3(2-2-5)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 โครงสร้างของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ สภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ คำสั่งพื้นฐาน คำสั่งช่วยเหลือ ระบบไฟล์ โปรเซส เปลือกกระบบ คำสั่งกรองข้อมูล นิพจน์ปกติ คำสั่งช่วยการพัฒนาโปรแกรม การโปรแกรมเปลือกกระบบ คำสั่งประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่
- 040613477 การบริหารระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX Operating System Administration) 3(2-2-5)
 วิชาบังคับก่อน : 040613476 เครื่องมือยูนิกซ์
 หลักการและแนวคิดในการดูแลระบบ การติดตั้งและการปรับแต่งระบบปฏิบัติการ การปรับแต่งระบบไฟล์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การจัดการบัญชีรายชื่อ การรักษาความปลอดภัยและการสำรองข้อมูล การติดตั้งบริการ การตรวจสอบ เฝ้าระวังเครื่องให้บริการ

- 040613479 การออกแบบระบบฝังตัว 3(3-0-6)
(Embedded System Design)
วิชาบังคับก่อน : 040613272 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายฝังตัว พื้นฐานการใช้งานเซ็นเซอร์ชนิดต่าง ๆ การสื่อสารสัญญาณ ระบบ
เครือข่าย การโปรแกรมระบบฝังตัว
- 040613494 การเข้ารหัสลับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
(Computer Cryptography)
วิชาบังคับก่อน : 040203101 คณิตศาสตร์ 1
040613101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์และประเด็นทางวิชาชีพ
ความมั่นคงเบื้องต้น การเข้ารหัสลับพื้นฐาน การเข้ารหัสลับที่มีความมั่นคงสูง โพรโทคอล
ความมั่นคงพื้นฐาน โพรโทคอลความมั่นคงประยุกต์ โพรโทคอลความมั่นคงเครือข่าย เทคนิคความมั่นคง
ฐานข้อมูล การออกแบบวิธีการเข้ารหัสลับและโพรโทคอลความมั่นคง
- 040613496 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
(Computer System Security)
วิชาบังคับก่อน : 040613101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์และประเด็นทางวิชาชีพ
ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ ภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์ การรักษาความมั่นคง
ของซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ ฐานข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเข้ารหัสข้อมูล การวางแผนและ
บริหารจัดการความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงของระบบ
คอมพิวเตอร์ จรรยาบรรณสำหรับนักคอมพิวเตอร์
- 040613497 นิติวิทยาศาสตร์เชิงดิจิทัล 3(3-0-6)
(Digital Forensic Science)
วิชาบังคับก่อน : 040613496 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์
การเจาะระบบ โปรแกรมไวรัส การคุกคาม การโจมตี และการป้องกันระบบเครือข่าย
พัฒนาการของรูปแบบอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และผู้ก่อการร้ายแบบดิจิทัล กฎหมายเพื่อการป้องกัน
และการตรวจสอบอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
- 080103001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
(English I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับพื้นฐาน เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่านการเรียนรู้
คำศัพท์และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคและย่อ
หน้าที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน การฝึกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
 (English II)
 วิชาบังคับก่อน : 080103001 ภาษาอังกฤษ 1
 การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตรประจำวัน โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่านการเรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อนและย่อหน้าขนาดสั้น การฝึกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองและการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- 080103012 การอ่าน 1 3(3-0-6)
 (Reading I)
 วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
 เทคนิคและกลวิธีการอ่าน พัฒนาทักษะการอ่านโดยการทำกิจกรรมในชั้นเรียนและการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
- 080103014 การเขียน 1 3(3-0-6)
 (Writing I)
 วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
 การเขียนย่อหน้า การเขียนเล่าเรื่อง องค์ประกอบของย่อหน้า กระบวนการเขียน กิจกรรมการให้ข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนและครูผู้สอน
- 080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
 (English Conversation I)
 วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
 ทักษะการออกเสียงและการพูดเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การแนะนำตนเอง การบรรยายลักษณะสิ่งต่าง ๆ การบอกทิศทางและการแสดงความคิดเห็น
- 080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 3(3-0-6)
 (English for Work)
 วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
 ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการทำงาน ภาษาในการทำธุรกิจ การตลาด การต้อนรับลูกค้าและผู้เยี่ยมชม การเจรจาต่อรอง การนำเสนอแผนงานและสินค้าของบริษัท การเขียนและการนำเสนอโครงการ
- 080203901 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6)
 (Man and Society)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ของมนุษย์และสังคม สังคมมนุษย์และการตั้งถิ่นฐาน การจัดระเบียบสังคม วัฒนธรรม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัญหาสังคมและการพัฒนาสังคม

- 080203904 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะและวิวัฒนาการของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย
เกี่ยวกับวงจรชีวิตในสังคมและการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
- 080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
(Economy and Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคม การบริโภค การออม การเงินและการธนาคาร
เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันในด้านต่างๆของมนุษย์
- 080303501 บาสเกตบอล 1(0-2-1)
(Basketball)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติของกีฬาบาสเกตบอล เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม
การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนำทักษะไปใช้ในการเล่นบาสเกตบอล การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
- 080303503 แบดมินตัน 1(0-2-1)
(Badminton)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติของกีฬาแบดมินตัน เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม
การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนำทักษะไปใช้ในการเล่นแบดมินตัน การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
- 080303504 ลีลาศ 1(0-2-1)
(Dancing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบื้องต้นของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศ การปลูกฝัง
ความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดี การเต้นรำแบบละติน และแบบบอลรูม
- 080303601 มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6)
(Human Relations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมของบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การพัฒนา
ตนเอง การติดต่อสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ ความขัดแย้งและการบริหารความขัดแย้ง สังคม
วัฒนธรรม มารยาททางสังคม หลักธรรมทางศาสนาและการประยุกต์ใช้ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์

080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
(Systematic and Creative Thinking)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ระบบ พื้นฐานการทำงานของสมอง กระบวนการทางจิตวิทยาในการเข้าใจความคิดของมนุษย์ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงสังเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบูรณาการ และวิธีพัฒนาการคิด

3.2 ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์

3.2.1. อาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับ ที่	ชื่อ - นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน	คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก	สำเร็จการศึกษาจาก		ตำแหน่ง ทางวิชาการ	ผลงานทาง วิชาการ (การ ค้นคว้าวิจัย หรือการแต่ง ตำรา)	ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)	
			สถาบัน/ประเทศ	ปี พ.ศ.			ที่มีอยู่ แล้ว	ที่จะมีใน หลักสูตร ปรับปรุง
1.	นายสฤติย์ ประสมพันธ์ 3-3401-00019-85-6	วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย	2548 2545	อาจารย์	ตามเอกสาร หน้า 47	6	6
2.	นายพงศ์พันธ์ ด้านพิษณุพันธ์ 3-6599-00362-77-1	M.Sc. (Software Engineering) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	University of Southern California, USA. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย	2551 2545	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 47	6	6
3.	น.ส.สุชาดา รัตนคงเนตร 3-1014-01954-83-2	พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สศ.บ. (สถิติประยุกต์)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์, ประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย	2532 2526	รอง ศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 48	6	6
4.	นายเอิญ สุริยะฉาย 3-1206-00941-24-1	M.E. (Information and Computer Science) วท.บ. (ฟิสิกส์)	Chiba University, Japan มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย	2551 2547	อาจารย์	ตามเอกสาร หน้า 48	6	6

ลำดับ ที่	ชื่อ - นามสกุล	คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก	สำเร็จการศึกษาจาก		ตำแหน่ง ทางวิชาการ	ผลงานทาง วิชาการ (การ ค้นคว้าวิจัย หรือการแต่ง ตำรา)	ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)	
			สถาบัน/ประเทศ	ปี พ.ศ.			ที่มีอยู่ แล้ว	ที่จะมีใน หลักสูตร ปรับปรุง
5.	นายนิกร สุทธิเสงี่ยม 3-1008-00311-85-3	D.Eng. (Electrical Engineering)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย	2557	อาจารย์	ตามเอกสาร หน้า 48 – 49	6	6
		M.Sc. (Telecommunication Engineering)	สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย	2549				
		วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟ้า)	สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย	2546				

3.2.2 อาจารย์ผู้ร่วมสอน

ลำดับ ที่	ชื่อ - นามสกุล	คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก	สำเร็จการศึกษาจาก		ตำแหน่ง ทางวิชาการ	ผลงานทาง วิชาการ (การ ค้นคว้าวิจัย หรือการแต่ง ตำรา)	ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)	
			สถาบัน/ประเทศ	ปี พ.ศ.			ที่มีอยู่ แล้ว	ที่จะมีใน หลักสูตร ปรับปรุง
1.	นายสมชาย ปรากฏเจริญ	ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วท.บ. (สถิติ)	สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย	2550 2528 2520	รอง ศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 49-50	6	6
2.	นายรัชชัย งามสันติวงศ์	M.A. (Educational Technology) ค.บ. (คณิตศาสตร์)	Technological University of the Philippines, Phillippines จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย	2529 2524	รอง ศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 50-51	6	6
3.	นายสุรชาติ พ่วงพุ่ม	พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วท.บ. (คณิตศาสตร์)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์, ประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย	2528 2522	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 51	9	6

ลำดับ ที่	ชื่อ - นามสกุล	คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก	สำเร็จการศึกษาจาก		ตำแหน่ง ทางวิชาการ	ผลงานทาง วิชาการ (การ ค้นคว้าวิจัย หรือการ แต่งตำรา)	ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)	
			สถาบัน/ประเทศ	ปี พ.ศ.			ที่มีอยู่ แล้ว	ที่จะมีใน หลักสูตร ปรับปรุง
4.	นายณนทกร สติตานนท์	ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ) ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย	2545 2536	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 51	6	6
5.	น.ส.เบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ์	Ph.D. (Computer Science) วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประยุกต์)	Univeristy of Southern Queensland, Australia จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย	2547 2540 2534	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 52	6	6
6.	น.ส.กฤตาภัทร สีหารี	วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วท.บ. (สถิติ)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย	2549 2539 2538	รอง ศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 52-53	6	6

ลำดับ ที่	ชื่อ - นามสกุล	คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก	สำเร็จการศึกษาจาก		ตำแหน่ง ทางวิชาการ	ผลงานทาง วิชาการ (การ ค้นคว้าวิจัย หรือการ แต่งตำรา)	ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)	
			สถาบัน/ประเทศ	ปี พ.ศ.			ที่มีอยู่ แล้ว	ที่จะมีใน หลักสูตร ปรับปรุง
7.	นายชนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล	Ph.D. (Information Science) MS. (Telecommunications) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)	University of Pittsburgh, USA. University of Colorado at Boulder, USA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย	2551 2541 2538	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 53-54	6	6
8.	นายสุวัจชัย กมลสันติโรจน์	วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการ ระบบสารสนเทศ) วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย	2552 2544 2540	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 54-55	6	6
9.	นายปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์	ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง, ประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย	2555 2544 2541	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 55-56	6	6

ลำดับ ที่	ชื่อ - นามสกุล	คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก	สำเร็จการศึกษาจาก		ตำแหน่ง ทางวิชาการ	ผลงานทาง วิชาการ (การ ค้นคว้าวิจัย หรือการแต่ง ตำรา)	ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)	
			สถาบัน/ประเทศ	ปี พ.ศ.			ที่มีอยู่ แล้ว	ที่จะมีใน หลักสูตร ปรับปรุง
10.	นายอัครา ประโยชน์	Ph.D. (Computer Science and Engineering) M.S. (Computer Science) วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประยุกต์)	University of New South Wales, Australia Asian Institute of Technology, Thailand สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ, ประเทศไทย	2550 2544 2540	อาจารย์	ตามเอกสาร หน้า 56-57	6	6
11.	นายลือพล พิพานเมฆาภรณ์	Ph.D. (Computer Science) วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	Queensland University of Technology, Australia มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ประเทศไทย	2556 2546 2543	อาจารย์	ตามเอกสาร หน้า 57-58	6	6
12.	น.ส.คันธารัตน์ เอนกบุญย์	วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย	2556 2546 2542	อาจารย์	ตามเอกสาร หน้า 58	6	6

ลำดับ ที่	ชื่อ - นามสกุล	คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก	สำเร็จการศึกษาจาก		ตำแหน่ง ทางวิชาการ	ผลงานทาง วิชาการ (การ ค้นคว้าวิจัย หรือการแต่ง ตำรา)	ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)	
			สถาบัน/ประเทศ	ปี พ.ศ.			ที่มีอยู่ แล้ว	ที่จะมีใน หลักสูตร ปรับปรุง
13.	น.ส.ปรัชญาพร เลี้ยงสุทธิ- สกันธ์	M.S. (Information Science) M.S. (Telecommunications) วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)	University of Pittsburgh, USA University of Pittsburgh, USA มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย	2544 2541 2537	อาจารย์	ตามเอกสาร หน้า 59	6	6
14.	นายณัฐวุฒิ สร้อยดอกสน	วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า อุตสาหกรรม)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ, ประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ, ประเทศไทย	2545 2541	อาจารย์	ตามเอกสาร หน้า 59	6	6
15.	นายอนุสรณ์ วงษ์สนิท	วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประยุกต์)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ, ประเทศไทย	2540	อาจารย์	ตามเอกสาร หน้า 59	6	6

3.2.3 ผลงานทางวิชาการ/รายวิชาที่สอนของอาจารย์ประจำหลักสูตร

1. นายสถิตย์ ประสมพันธ์

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

- 1) S. Prasomphan, "Image imputation based on clustering similarity Comparison", in Proceedings of the 2014 Fourth International Conference on Innovative Computing Technology (INTECH 2014), Luton, United Kingdom, pp. 46 – 51, Aug. 2014.
- 2) S. Prasomphan, H. Aomori, and M. Tanaka, "Missing image interpolation Using Sigma-Delta Modulation Type of DT-CNN.", in Proceedings of the 2012 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 2012), Seoul, Korea, pp. 2661 – 2664, 2012.
- 3) S. Prasomphan, "Imputing Landsat7 ETM+ with SLC-off image using the similarity measurement between two clusters", in Proceedings of the 1st International Conference on Future Generation Communication Technologies (FGCT2012), London, United Kingdom, pp. 190 – 195, 2012.
- 4) S. Prasomphan, H. Aomori, and M. Tanaka, "Design of DT-CNN for Imputing Data at Unobserved Location of Geostatistics Image Dataset", in Proceedings of FGIT-SIP 2011, Lecture Notes in Signal Processing, Image Processing and Pattern Recognition, Jeju, Korea, 2011.

2. นายพงศ์พันธ์ ด้านพิษณุพันธ์

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

- 1) พงศ์พันธ์ ด้านพิษณุพันธ์. "Software Development Process Selection Approaches", วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2, 2555.
- 2) P. Danphitsanuphan. "Automatic IP-Address Configuration Converting for Public Network", in Proceedings of the Ninth Annual International Conference on Information Technology & Computer Science , Athens, Greece, May 2013.
- 3) P. Danphitsanuphan. "Code Smell Detecting Tool and Code Smell-Structure Bug Relationship", in Proceedings of the 2012 Spring Congress (IEEE) Engineering and Technology (S-CET), PP.1 - 5, May 2012.
- 4) V. Nguyen, B. Boehm, and P. Danphitsanuphan, "Assessing and Estimating Corrective, Enhance, and Reductive Maintenance Tasks: A Controlled Experiment," Asia-Pacific Software Engineering Conference, Malaysia, December 2009.

3. นางสาวสุชาดา รัตนคงเนตร

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

- 1) สุชาดา รัตนคงเนตร และ กิตติชัย โสภิตเวศย์มนตรี. “ระบบสร้างกรณีทดสอบอัตโนมัติด้วยต้นไม้จำแนกข้อมูล”, The 10th National Conference on Computing and Information Technology, ภูเก็ต, พฤษภาคม 2557.
- 2) สุชาดา รัตนคงเนตร. “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรประจักษ์ด้านบำรุงรักษาซอฟต์แวร์แบบโครงข่าย โดยวิธีการวิเคราะห์เส้นทาง”, วารสารวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2 กันยายน – เมษายน 2555.
- 3) ทิพา ไทสนธิ และสุชาดา รัตนคงเนตร, “การทดสอบระบบด้วยข้อมูลแสดงลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน”, The 7th National Conference on Computing and Information Technology, 11 – 12 พฤษภาคม 2554.
- 4) สุรชาติ จัตุพร และสุชาดา รัตนคงเนตร, “เครื่องมือสร้างระบบงานต้นแบบด้วยแนวคิดจากยูสเคส”, The 7th National Conference on Computing and Information Technology, 11 – 12 พฤษภาคม 2554.
- 5) S. Ratanakongnate and P. Makmun. “Generating Test Case from Mind Map”, The 5th International Conference on Engineering and Applied Science”, Hokkaido, Japan, 20 – 22 July 2015.
- 6) S. Ratanakongnate and P. Thatanam. “Development of the Display Formatting System from Computer Browsers to Smartphone Browsers: A Case Study of Tourism Website”, Computational Intelligence and Industrial Engineers, WIT Transactions on Engineering Science , Vol 99, pp 549-556 , WIT Press. 2015.

4. นายเอิญ สุริยะฉาย

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

- 1) เอิญ สุริยะฉาย ญัฐศรัณย์ เชาวลิต และ ไพรพัฒน์ วชิระประสิทธิ์, “การพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการไดรเวอร์และฮาร์ดแวร์โดยใช้ RFID”, การประชุม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, ประเทศไทย, 2557.
- 2) E. Suriyachay and T. Ngamsantivong, “A Prediction Model of Student Drop Out Rates at a Thai University Using Three Prediction Models: Logistic Regresstion, Fuzzy Logic, and Decision Tree”, International Conference On Mathematical Research, Education and Applications (CMREA-UEL 2013), December 21 – 23, 2013.

5. นายนิกร สุทธิเสี่ยม

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

- 1) N. Sutthisangiam, C. Pirak, and G. Ascheid, “On the Performance of Quasiorthogonal STBC with Relay Selection and Phase Rotation Techniques for Decode and Forward Cooperative Communications”, Hindawi Publishing Corporation, International Journal of Distributed Sensor Networks Volume 2013.

- 2) P. Phenpakool, N. Sutthisangiam, and C. Pirak, "Quasi-Orthogonal Space-Time-Coded Protocol for Eight-User Cooperative Communications", IEEE Electrical Engineering/Electronics Computer Telecommunications and Information Technology 2011, 2011.
- 3) N. Sutthisangiam and C. Pirak, "On the Performance of QO-STBC in Cooperative Communication with Relay Selection", IEEE Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology 2010, 2010.
- 4) N. Sutthisangiam and C. Pirak, "QO-STBC Coded Protocol for Cooperative Communications", IEEE International Conference on Communication Systems 2010, 2010.

3.2.4 ผลงานทางวิชาการ/รายวิชาที่สอนของอาจารย์ผู้ร่วมสอน

1. นายสมชาย ปราการเจริญ

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

- 1) สัมพันธ์ ชัยภูมิ และ สมชาย ปราการเจริญ. "การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและเปรียบเทียบการจำแนกข้อมูลด้วยเทคนิค C4.5, CART และ Neural Network เพื่อการพยากรณ์สาขาวิชาที่มีความเหมาะสมกับผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี", การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ครั้งที่ 8, มหาวิทยาลัยนครพนม, มกราคม 2558.
- 2) ศุภกร สระบัว และ สมชาย ปราการเจริญ. "การตรวจจับ มัลแวร์ประเภทม้าโทรจันอย่างรวดเร็วโดยเทคนิคเหมืองข้อมูล", การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ครั้งที่ 8, มหาวิทยาลัยนครพนม, มกราคม 2558.
- 3) จำรูญ คงไทย และ สมชาย ปราการเจริญ. "การจำแนกกลุ่มความสำเร็จในการทำปริญญานิพนธ์โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม", การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ครั้งที่ 8, มหาวิทยาลัยนครพนม, มกราคม 2558.
- 4) สมชาย ปราการเจริญ. "Web based application maintenance time Estimation Modeling by Bayesian SEM", วารสารวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2555.
- 5) ธนพล แก้วเบญจโชติ และ สมชาย ปราการเจริญ. "การรักษาความมั่นคงในการจัดเก็บข้อมูลแบบกลุ่มเมฆโดยวิธีการแบ่งปันความลับ", การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์, มหาวิทยาลัยทักษิณ, กันยายน 2555.
- 6) ปัญญา เนตรสาคร และ สมชาย ปราการเจริญ. "การตรวจสอบไวรัส อีเมลล์คอมพิวเตอร์โดยใช้ Signature pattern matching", การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์, มหาวิทยาลัยทักษิณ, กันยายน 2555.
- 7) S. Prakanchaen. "Non identical record identification", in Proceedings Of the 8th National Conference on Applied Computer technology and Information System (ACTIS & ENCOBA-2015), Nakhon Phanom University, Nakhon Phanom, Thailand, 2015.

- 8) O. Onsuk, P. Wuttidittachotti, S. Prakancharoen and S. Arj-ong Vallipakorn, "A SDLC developed software testing process using DMAIC model," ARPN Journal of Engineering and Applied science, ISSN:1819-6608, VOL. 10, NO. 3, February 2015.
- 9) T. Christiansen, P. Wuttidittachotti, S. Prakancharoen, and S. Arj-ong Vallipakorn, "Prediction of Risk Factors of Software Development Project by Using Multiple Logistic Regression," ARPN Journal of engineering and applied science ISSN:1819 – 6 608, VOL. 10, NO. 3, February 2015.
- 10) O. Onsuk and S. Prakancharoen. "A Software Testing Process Methodology Using DMAIC Model", In Proceedings of the 8th National Conference on Applied Computer Technology and Information System (ACTIS & ENCOBA-2015), Nakhon Phanom University, Nakhon Phanom, Thailand, 2015.
- 11) P. Sridama, S. Prakancharoen, and N. Porawatpreyakorn, "Web Cache Replacement with the Repairable LRU Algorithm," International Review on Computers and Software (IRECOS), Vol. 10, No.6, 2015.
- 12) S. Lertariyatham and S. Prakancharoen. "Knowledge Retrieval System Development by using Vector Space Model", In Proceedings of the 8th National Conference on Applied Computer Technology and Information System (ACTIS & ENCOBA - 2015), Nakhon phanom University, Nakhon Phanom, Thailand, 2015.
- 13) S. Prakancharoen and Nimol Dith. "Task allocation for service provider using Difference equation work load status consideration", in Proceeding of the 3rd International Conference on Applied Computer Technology and Information System: ACTIS, Bangkok Suwannaphuem College, Bangkok, Thailand. April 2014.

2. นายธวัชชัย งามสันติวงศ์

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

- 1) อริยพร สุดใจ และ ธวัชชัย งามสันติวงศ์. "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการคัดเลือกคุณลักษณะโดยใช้วิธีปกติ Information Gain และวิธี CfsSubSetEval,"การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่4: 2558, 7 – 8 พฤษภาคม 2558.
- 2) ธวัชชัย งามสันติวงศ์, การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิค Decision Tree, K-NN และ Naïve Bayes, งานประชุมวิชาการในประเทศ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 4 2558, 7 – 8 พฤษภาคม 2558.
- 3) อารญา ตันสินชัย และ ธวัชชัย งามสันติวงศ์, "ระบบรับแจ้งปัญหาการใช้งานโดยจำแนกปัญหาอัตโนมัติด้วยวิธีค่าความถี่เอกสารและแบบจำลองเวกเตอร์สเปซ", การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์, มหาวิทยาลัยทักษิณ, กันยายน 2555.
- 4) สุกุโชค เรืองศรี และ ธวัชชัย งามสันติวงศ์, "การประยุกต์ใช้วิธีอินฟอร์เมชันเกนในการเลือกตัวแปรสำหรับการประมาณค่าการใช้กระดาษภายในแผนกผู้โดยสารด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม", การประชุมวิชาการแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ธันวาคม 2555.

- 5) บารมี โอสธีรกุล และ ธวัชชัย งามสันติวงศ์, “ระบบเทียบโอนรายวิชาโดยใช้แบบจำลองเวกเตอร์สเปซ”, การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, กันยายน 2555.
- 6) ฉัตรติยา ศักดิ์สมบูรณ์ และ ธวัชชัย งามสันติวงศ์, “การสร้างยูสเคส ไดอะแกรมอัตโนมัติจากจีนาริโอภาษาไทยโดยใช้ค่าความถี่เอกสารและแบบจำลองเวกเตอร์สเปซ”, การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ระดับชาติ ครั้งที่ 4, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, เมษายน 2555.
- 7) เด่นศักดิ์ดา ทับทิม และ ธวัชชัย งามสันติวงศ์, “สี่และความเข้าใจของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์”, การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ระดับชาติ ครั้งที่ 4, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, เมษายน 2555.
- 8) J. McKee, J. Lorkowski, and T. Ngamsantivong. “Note on Fair Price under Interval Uncertainty”, Journal of Uncertain Systems Vol.8, No.3, pp.186 – 189, 2014.
- 9) O. Kosheleva, V. Kreinovich, T. Ngamsantivong, J. Y. Cabrera and M. Gutierrez. “A Symmetry-Based Approach to Selecting Membership Functions and Its Relation to Chemical Kinetics”, in Proceeding of the IEEE International conference Manchester, UK, 2013.
- 10) T. Ngamsantivong and N. Buntao. “Yager's Combination of Probabilistic and Possibilistic Knowledge: Beyond t-Norms”, Journal of Uncertain Systems Vol.7, 2013
- 11) S. Sritawathon, S. Smanchat, and T. Ngamsantivong. “An Adaptive Grid Workflow Scheduling Based on Bottleneck Detection and Execution Context”, in Proceeding of The 15th International Conference on Information Integration and Web-Based Application & Services(iiWAS13), Vienna, Austria, 2 – 4 December 2013.
- 12) E. Suriyachay and T. Ngamsantivong. “A Prediction of Students’ Retirement in a Thai University Using Three Prediction Models”, in Proceeding of The International Conference on Mathematical Research, Education and Applications, Ho Chi Minh City, Vietnam, 21 – 23 December 2013.

3. นายสุรชาติ พ่วงพุ่ม

รายวิชาที่สอน

- 1) 040613191 คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
- 2) 040613202 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

4. นายนนทกร สถิตานนท์

รายวิชาที่สอน

- 1) 040613181 การออกแบบวงจรดิจิทัล
- 2) 040613182 ดิจิทัลและระบบตรรกะ

5. นางสาวเบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ์

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

- 1) เบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ์ และกอบเกียรติ สระอุบล. “การตรวจจับบอทเน็ตสแปมเมลล์และความตระหนักในภัยลวงเฟซบุ๊กฟิชซิง”, วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2554.
- 2) P. Kitbumrung and B. Limthanmaphon, “ECC Dynamic Point Encoding on Mobile Device”, in Proceedings of 2nd International Conference on Computing Technology and Information Management, IEEE, Malaysia, April, 21 – 23, 2015.
- 3) C. Phakootod and B. Limthanmaphon, “Malicious Web Page Detection Based on Feature Classification”, in Proceedings of 7th International Conference on Computing and Convergence Technology (ICCCT 2012), IEEE, Seoul, December 3 – 5, 2012.
- 4) B. Limthanmaphon and K. Saraubon, “Enhanced Email Spam Prevention through Sender Verification Dual Models”, ICIEIS2011, CCCIS 251, pp. 343 – 354, Springer, 2011.
- 5) K. Saraubon and B. Limthanmaphon, “Fast Effective Botnet Spam Detection”, in Proceedings of 4th International Conference on Computer Sciences and Convergence Information Technology (ICCIT 2009), IEEE, Seoul, November 24 – 26, 2009.

เอกสารการสอน/หนังสือ

- 1) เบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ์ ชุติวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วยที่ 4 และหน่วยที่ 14-1.
- 2) กฤดาภรณ์ สี่หารี และเบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ์. **จริยธรรมในการใช้งานคอมพิวเตอร์** ศูนย์ผลิตตำราเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พิมพ์ครั้งที่ 4 กันยายน 2557 , ISBN 974-616-7707-17-2 จำนวน 123 หน้า.

6. นางสาวกฤดาภรณ์ สี่หารี

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

- 1) G. Sriharee, “Symbolic-Based Indoor Navigation System using Direction-Based Navigation Instruction”, The 6th International Conference on Ambient Systems, Networks and Technologies, London, United Kingdom, June 2-5, 2015.
- 2) B. Siharee, “An ontology-based approach to auto-tagging articles”, Vietnam Journal of Computer Science, Open Access: DOI:10.1007/s40595-014-0033-6, Print ISSN:2196-8888, Online ISSN:2196-8896, Springer Berlin Heidelberg, November, 2014.
- 3) R. Rattanapanich and G. Sriharee, “Auto-Tagging Articles using Latent Semantic Indexing and Ontology”, The 6th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, April 7-9, Bangkok, Thailand, Lecture Notes in Computer Science, Volume 8397, 2014, pp 153-162, 2014.

- 4) G. Sriharee, "Indoor Navigation using Symbolic Information", The 13th International Symposium on Advances in Computer and Information Technology (ACIT2013), Sydney, Australia, Dec 3-5, 2013.
- 5) A. Yajai and G. Sriharee, "EERtoOWL2: A tool for Transforming RDB Data to OWL2 for Data Validation, The IEEE International Conference of Tools and Artificial Intelligence, Athens, Greece, Nov 7-9 ,2012.
- 6) G. Sriharee, "Towards Ontology-Based Collaboration Framework Based on Messaging System", The Third International Conference of Networked Digital Technology, Macau, July 11-13, 2011.

หนังสือ

- 1) กฤดาภรณ์ สี่หารี. **การโปรแกรมบนเว็บ**. ศูนย์ผลิตตำราเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2557, ISBN 978-616-368-006-8 จำนวน 333 หน้า.
- 2) กฤดาภรณ์ สี่หารี และเบญจพร ลิ้มธรรมมาภรณ์. **จริยธรรมในการใช้งานคอมพิวเตอร์**, ศูนย์ผลิตตำราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พิมพ์ครั้งที่ 4 กันยายน 2557 , ISBN 974-616-7707-17-2 จำนวน 123 หน้า.

7. นายธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

- 1) R. Puttipattanasak, T. Anusas-amornkul, S. Leeragreephon, A. Yawootti, and P. Intra, "A Low-Cost Wireless Particulate Sensor System for Continuous Monitoring of both Outdoors and Indoors Air Pollution," in 11th Conference on Energy Network of Thailand (E-NETT 2015), Choburi, THAILAND, 2015.
- 2) Y. Khaokaew, T. Anusas-amornkul, and K. Meesublak, "Intrusion Detection System based on Hybrid Feature Selection and Support Vector Machine (HFS-SVM)," Applied Mechanics and Materials, vol. 781, pp. 125-128, 2015
- 3) T. Anusas-amornkul, "A Victim and Rescuer Communication Model in Collapsed Buildings/Structures", in the 1st International Workshop on Advanced Data Delivery and Security Techniques in Wireless and Mobile Networks (ADST-WMN 2014), Hsinchu, TAIWAN, 2014.
- 4) T. Anusas-amornkul and Chanapa Silawong, "A Study of Compression Algorithms for WebSocket Protocol", Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON) 2014 11th International Conference on, Nakhon Ratchasima, THAILAND, 2014.
- 5) K. Wangsuk and T. Anusas-amornkul, "Trajectory Mining for Keystroke Dynamics Authentication," Procedia Computer Science, vol. 24, pp. 175 – 183, 2013.
- 6) C. Silawong and T. Anusas-amornkul, "A Comparative Study of Compression Algorithms for Each Data Type", in 2013 International Computer Science and

Engineering Conference: ICSEC 2013 Thai Track Full Papers (ICSEC 2013 - ICSEC 2013 Thai Track Full Papers, Bangkok, 2013.

- 7) K. Wangsuk and T. Anusas-amornkul, "Key Stroke Dynamics Authentication with Trajectory Dissimilarity," in 2013 International Computer Science and Engineering Conference: ICSEC 2013 Thai Track Full Papers (ICSEC 2013 - ICSEC 2013 Thai Track Full Papers), Bangkok, 2013.

8. นายสุวัจชัย กมลสันติโรจน์

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

- 1) จิตรพัฒน์ อังสาชน, วัจนา ขาวฟ้า, อรศิริ ศิลาสัย และสุวัจชัย กมลสันติโรจน์. “มัลติเทคส์เสมือนบนโทรศัพท์มือถือ”, In ECTI-CARD 2012. June. 2555.
- 2) วันชนะ ศรีสุข, ศุภากร เสรีวงศ์, พิชญ์สินี พุทธิวิศรี และสุวัจชัย กมลสันติโรจน์. “ระบบติดตามและการจัดการขนส่งสินค้าอย่างชาญฉลาดผ่านโทรศัพท์มือถือ”, in NCCIT 2011. May. 2554.
- 3) นิติกร เกตุเมฆ, ชัชฎา แก้วพฤษยาพิมล และสุวัจชัย กมลสันติโรจน์. “ระบบสนับสนุนโครงการคาร์พูลผ่านโทรศัพท์มือถือ”, in ECTI-CARD 2011. May, 2554.
- 4) วรวิทย์ วงศ์ษาพันธ์, ชัชฎา แก้วพฤษยาพิมล และสุวัจชัย กมลสันติโรจน์. “หมากกลยุทธ์: เทรินเบสอย่างชาญฉลาดด้วยมินิแมกและต้นไม้ตัดสินใจ (Strategic game: Smart Turn-based with Minimax and Decision Tree Algorithm)”, in CIT2011. 26 – 28 Jan, 2554.
- 5) บัณฑิตา สีวพร, พิชญ์สินี พุทธิวิศรี และสุวัจชัย กมลสันติโรจน์. “สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสำหรับนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ สมาธิสั้น และออทิซึม (Smart E-Learning for Students with Learning Disability, Attention Deficit Hyperactivity Disorders and Autism)”, in CIT2011. 26 – 28 Jan, 2554.
- 6) S. Kamonsantiroj and L. Pipanmekaporn, “A Belief Function Reasoning Approach to Web User Profiling,” International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning, 14-16 Oct, Poland, 2015.
- 7) N. Boonnak, S. Kamonsantiroj and L. Pipanmekaporn. “Wavelet Transform Enhancement for Drowsiness Classification in EEG records using Energy Coefficient Distribution and Neural Network”. ICMLC 2015. March, 2015.
- 8) N. Boonnak, S. Kamonsantiroj and L. Pipanmekaporn. “Classification of Drowsiness in EEG records Based on Energy Distribution and Wavelet-Neural Network” in The 8th International Conference on Frontier of Computer Science and Technology (FCST2014). Dec, 2014.
- 9) S. Kamonsantiroj and L. Pipanmaekaporn. “Decentralized Auction-Based Bandwidth Allocation in A Wireless Networked Control Systems”. In International Conference on Smart Computing and Artificial Intelligence (ICSCAI 2014). August – September, 2014.

- 10) L. Pipanmaekaporn and S. Kamonsantiroj. "Mining Relevant Text Features for Retrieving Web Information". In International Conference on Smart Computing and Artificial Intelligence (ICSCAI 2014). August – September, 2014.
- 11) B. Sivaporn, O. Silasai, P. Puttitaweesri and S. Kamonsantiroj. "Intelligent E-Learning System for Students with LD, ADHD and Autism", In IC2IT 2011. pp 89 – 94. May 2011.
- 12) Y. Tipsuwan, S. Kamonsantiroj, J. Srisabye and P. Chongstitvattana. "Bandwidth Allocation with Sensitivity Index in Wireless Networked Control System", Computers and Industrial Engineering. Vol.57, Issue 1. August. 2009.

9. นายปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

- 1) P. Visutsak, "The Web-Based Computerized Adaptive Testing", International Conference on Information and Convergence Technology for Smart Society (ICICTS2015), 21 – 24 Jan. 2015, Swissotel Le Concorde, Bangkok, Thailand.
- 2) P. Visutsak, "Improvement of Speech Emotion Recognition with Neural Network Classifier by Using Speech Spectrogram," The 1st International Workshop on Machine Learning in Spoken Language Processing (MLSLP2015), Fukushima, Japan, 19 -20 Sep, 2015.
- 3) P. Visutsak, "Detecting Human Emotion via Speech Recognition by using Speech Spectrogram," IEEE/ACM Inter.Conf. on Data Science and Advanced Analytics (DSAA 2015), Paris, France, 19-21 Oct, 2015.
- 4) P. Visutsak. "The Evaluation of Student Learning Ability Using the Computerized Adaptive Testing", The International Journal of Technology, Knowledge and Society, Vol. 10, 2014.
- 5) P. Charernmool and P. Visutsak, "A Framework for the Development of Computerized Adaptive Testing", The Fifth TCU International e-Learning Conference: 'Overcome the Uncertainty of Technology in Education', 5 – 6 August 2014, Bangkok, Thailand.
- 6) P. Visutsak. "Grid-based Image Morphing", in Proceedings of The Seventh International Conference on the Frontiers of Information Technology, Application and Tools; (FITAT'14), July 29 – August 1. Chiang Mai, Thailand. ISSN: 2288-9973. ACM Proceedings. BEST PAPER AWARD.
- 7) P. Visutsak, "Multi-Grid Transformation for Medical Image Registration", 2014 International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems, pages 52 – 56, 18 – 19 Oct. 2014, Ambhara Hotel, Blok M, Jakarta, Indonesia.
- 8) P. Visutsak, "Grid Transformation for Image Registration and Morphing". in Proceedings of The International Conference on Science, Technology and Innovation

- for Sustainable Well-Being (STISWB 2014), 28 – 30 Aug. 2014. Siem Reap, Kingdom of Cambodia.
- 9) P. Visutsak, “Emotion Classification through Lower Facial Expressions using Adaptive Support Vector Machines”, JMMT: Journal of Man, Machine and Technology, Vol 2, No.1: 12 – 20, 2013.
 - 10) P. Visutsak and K. Prachumrak. “The Skeleton Pruning-Smoothing Algorithm for Realistic Character Animation”, JMMT: Journal of Man, Machine and Technology. ;Vol 2, No. 1: 21 – 34, 2013.
 - 11) P. Visutsak. “A Practical Items Selection for Web-based Adaptive Testing”, in Proceedings of The 1st Inter. Conf. on Technical Education (ICTechEd 2013), 28 – 29 Nov. 2013, Bangkok. Thailand.
 - 12) C. Kamolsin and P. Visutsak. A PRACTICAL ITEMS SELECTION FOR ADAPTIVE TESTING (in Thai). SRU National Conf. 2013: Research for Local Development Towards the ASEAN Community, 21 – 22 Nov. 2013, Suratthani. Thailand.

10. นายอัครา ประโยชน์

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

- 1) อาทิตย์ บุณยสิทธิ์, อัครา ประโยชน์, “การบริหารจัดการภัยธรรมชาติประเภทวาตภัยเขตร้อนในประเทศไทย”, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2557: GEOINFOTECH 2014, 12 – 14 พฤศจิกายน 2557, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย.
- 2) อัครา ประโยชน์ เยาวดี เต็มธนาภักดิ์ และ วรพงษ์ น่วมอินทร์ “เครื่องอนุมานความรู้ RDR ที่นำกลับมาใช้ใหม่: การสร้างต้นแบบและพัฒนาระบบเชิงส่วนประกอบ”, in Proceedings of the 2012 International Computer Science and Engineering Conference, พัทยา, ประเทศไทย, 2555.
- 3) ไพฑูรย์ แซ่ตั้ง และอัครา ประโยชน์ “ระบบแปลภาษาญี่ปุ่นไทยด้วยวิธีการแพทเทิร์น”, in Proceedings of The 2012 International Computer Science and Engineering Conference, พัทยา, ประเทศไทย, 2555.
- 4) กิตตินันท์ พูลสวัสดิ์ และ อัครา ประโยชน์ “การค้นหาลูกข่ายในมัลติโพลีกอนแบบรวดเร็วด้วยตารางกรอบอ้างอิงแบบผกผัน”, in Proceedings of the 2012 International Computer Science and Engineering Conference, พัทยา, ประเทศไทย, 2555.
- 5) K. Srisomboon, A. Prayote, and W. Lee, “Double Constraints Adaptive Energy Detection for Spectrum Sensing in Cognitive Radio Networks”, International Conference on Mobile Computing and Ubiquitous Networking (ICMU 2015), Japan, 2015.
- 6) W. Lee, K. Srisomboon, and A. Prayote, “Fast Spectrum Sensing with Coordinate System in Cognitive Radio Networks,” ETRI Journal, vol. 37, no. 3, pp. 491–501, 2015.

- 7) K. Srisomboon, A. Prayote, and W. Lee, “Two-stage Spectrum Sensing for Cognitive Radio under Noise Uncertainty”, International Conference on Mobile Computing and Ubiquitous Networking (ICMU 2015), Japan, 2015.
- 8) P. Chomdee, A. Boonpoonga, and A. Prayote, “Fast and Efficient Detection of Buried Object for GPR Image”, The 20th Asia-Pacific Conference on Communications (APCC2014), 2014.
- 9) C. Choensiridamrong, B. Watjatrakul, and A. Prayote, “A Simultaneous Topology and Sizing Optimization for Plane Trusses”, The 11th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE’14), 2014.
- 10) A. Buranasing and A. Prayote, “Storm Intensity Estimation Using Symbolic Aggregate Approximation and Artificial Neural Network”, The 18th International Computer Science and Engineering Conference, 2014.
- 11) P. Saetang and A. Prayote, “Pattern Based Machine Translation using Generalized Form”, International Journal of Information Processing and Management, Volume 4, Number 3, May 31, 2013, pp.114-125, 2013.

9. นายสิอพล พิพานเมฆาภรณ์

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

- 1) S. Kamonsantiroj and L. Pipanmekaporn, “A Belief Function Reasoning Approach to Web User Profiling,” International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning, 14-16 Oct, Poland, 2015.
- 2) L. Pipanmekaporn, L. Tajtelbom, V. Guigue, and T. Artières, “Designing Semantic Feature Spaces for Brain Reading,” the 23th European Symposium on Artificial Neural Networks, Computational Intelligence and Machine Learning, 22-24 April 2015.
- 3) N. Boonnak, S. Kamonsantiroj, and L. Pipanmekaporn. “Wavelet Transform Enhancement for Drowsiness Classification in EEG records using Energy Coefficient Distribution and Neural Network”, ICMLC 2015. March, 2015.
- 4) N. Boonnak, S. Kamonsantiroj, and L. Pipanmekaporn, “Classification of Drowsiness in EEG records Based on Energy Distribution and Wavelet-Neural Network”, in The 8th International Conference on Frontier of Computer Science and Technology (FCST2014). Dec, 2014.
- 5) L. Pipanmekaporn, T. Artieres and V. Guigue, “Learning to combine Semantic Features for Neurolingistic Decoding”, In Proceedings of the Eight International Workshop on Machine Learning in Systems Biology (MLSB), Strasbourg, France, pp. 86 – 92, September 2014.

- 6) S. Kamonsantiroj and L. Pipanmaekaporn, "Decentralized Auction-Based Bandwidth Allocation in a Wireless Networked Control Systems", in International Conference on Smart Computing and Artificial Intelligence (ICSCAI 2014). August – September, 2014.
- 7) L. Pipanmaekaporn and S. Kamonsantiroj, "Mining Relevant Text Features for Retrieving Web Information", in International Conference on Smart Computing and Artificial Intelligence (ICSCAI 2014). August – September, 2014.
- 8) L. Pipanmaekaporn and S. Kamolsantiroj. "Mining Relevant Text Features for Retrieving Information", in Proceedings of 2014 IIAI 3rd International Conference on Advanced Applied Informatics (IIAIAI), Kitakyushu, Japan, pp. 447 – 452, August 2014.
- 9) S. Kamolsantiroj and L. Pipanmaekaporn, "Decentralized Auction-Bandwidth Allocation in a Wireless Networked Control Systems", In Proceedings of 2014 IIAI 3rd International Conference on Advanced Applied Informatics (IIAIAI), Kitakyushu, Japan, pp. 419 – 424, August 2014.
- 10) L. Pipanmaekaporn, "Feature discovery in relevance feedback using Pattern mining." In Proceedings of the 2013 IEEE/ACIS 12th International Conference on Computer and Information Science (ICIS), Niigata, Japan, pp. 301 – 307, June 2013.
- 11) L. Pipanmaekaporn and Y. Li, "Discovering Relevant Features for Effective Query Formulation." In Proceedings of the 5th Information Retrieval Facility Conference, IRFC 2012, Vienna, Austria, pp.137 – 151, July 2012.
- 12) L. Pipanmaekaporn and Y. Li, "A Pattern Discovery Model for Effective Text Mining." In Proceedings of the 8th International Conference on Machine Learning and Data Mining in Pattern Recognition (MLDM 2012), Berlin, Germany, pp. 540 – 554, July 2012.

12. นางสาวคันธารัตน์ อเนกบุญย์

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

- 1) K. Anekboon, C. Lursinsap, S. Phimoltare, S. Fucharoen, and S. Tongsim, "Extracting predictive SNPs in Crohn's disease using a vacillating genetic algorithm and a neural classifier in case-control association studies", Computers in Biology and Medicine, vol. 44, pp. 57 – 65, January 2014.
- 2) K. Anekboon, C. Lursinsap, S. Phimoltare, S. Fucharoen, and S. Tongsim, "Searching Single Nucleotide Polymorphism Markers to Complex Diseases using Genetic Algorithm Framework and a BoostMode Support Vector Machine", in iCBBE the 4th International Conf. on Bioinformatics and Biomedical Engineering, Chengdu, pp. 1 – 4, 18 – 20 June 2010.

13. นางสาวปรัชญาพร เลี้ยงสุทธิสกันธ์

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

- 1) ปรีเยศ ทรัพย์สินพันธ์และปรัชญาพร เลี้ยงสุทธิสกันธ์, “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการติดตามและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง”, ECTI-CARD 2009, พฤษภาคม 2552.

14. นายณัฐวุฒิ สร้อยดอกสน

รายวิชาที่สอน

- 1) 040613101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์และประเด็นทางวิชาชีพ
- 2) 040613272 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
- 3) 040613345 การบริหารโครงการ

15. นายอนุสรณ์ วงษ์สนิท

รายวิชาที่สอน

- 1) 040613102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
- 2) 040613325 หลักภาษาโปรแกรม
- 3) 040613476 เครื่องมือยูนิกซ์

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

นักศึกษาโครงการปกติและนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาลงทะเบียนเรียนด้วยแผนการศึกษาเดียวกัน ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนกระทั่งสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปีที่ 3 ภาควิชามีการจัดการเรียนการสอนสำหรับภาคสนามคือ

- (1) นักศึกษาโครงการปกติ ต้องยื่นขอฝึกงานและผ่านการเห็นชอบจากภาควิชา และต้องผ่านการฝึกงาน 240 ชั่วโมงขึ้นไป พร้อมยื่นเอกสารประเมินการฝึกงานต่อภาควิชาเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน
- (2) นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ต้องสมัครและผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการสหกิจศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบจากภาควิชา และต้องผ่านการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 7 เดือน

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม

- (1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
- (2) ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศกับงานจริง
- (3) มีมนุษยสัมพันธ์ กล้าแสดงออกและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร
- (4) มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา สามารถเรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมการทำงานในสถานประกอบการได้

4.2 ช่วงเวลา

- (1) นักศึกษาโครงการปกติฝึกงานในภาคการศึกษาฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3
- (2) นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 และหนึ่งภาคการศึกษาปกติของชั้นปีที่ 4

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน

- (1) การฝึกงาน จัดเต็มเวลาภาคการศึกษาฤดูร้อน 240 ชั่วโมงขึ้นไป
- (2) การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จัดเต็มเวลาภาคการศึกษาฤดูร้อนและหนึ่งภาคการศึกษาปกติ

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการหรืองานวิจัย

นักศึกษาโครงการปกติ เริ่มทำโครงการพิเศษในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 โดย

- (1) ผ่านการสอบหัวข้อโครงการพิเศษ
- (2) ผ่านการสอบความคืบหน้าโครงการพิเศษ (สอบโครงการพิเศษ 1)
- (3) ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (สอบโครงการพิเศษ 2)
- (4) ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่ภาควิชากำหนด

5.1 คำอธิบายโดยย่อ

หัวข้อโครงการพิเศษเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา อาจจะเป็นลักษณะการวิจัยหรือพัฒนาโครงการให้กับหน่วยงาน มีขอบเขตโครงการที่ชัดเจนสามารถทำสำเร็จในระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

ในกรณีมีการพัฒนาให้กับหน่วยงานจะต้องผ่านการอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อนำไปทดลองใช้งานและได้รับการประเมินผลจากหน่วยงานอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนสอบโครงการ การทำ

โครงการมีจำนวนผู้ร่วมโครงการไม่เกิน 2 คนและมีรายงานที่ต้องนำส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่ภาควิชากำหนดอย่างเคร่งครัด

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้

นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา ใช้เครื่องมือ โปรแกรม ที่เหมาะสมสำหรับการแก้ปัญหา สื่อสารงานที่ทำได้ทั้งปากเปล่าและการเขียน และเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม

5.3 ช่วงเวลา

ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 4

5.4 จำนวนหน่วยกิต

4 หน่วยกิต

5.5 การเตรียมการ

มีการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการเข้าพบและให้คำปรึกษา (log book) และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการผ่านทางป้ายประกาศ เว็บไซต์ของภาควิชา จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครือข่ายสังคม

5.6 กระบวนการประเมินผล

การประเมินผลโครงการทำได้โดย

(1) ความก้าวหน้าและความถี่ในการเข้าพบของนักศึกษาตามสมุดบันทึกให้คำปรึกษา (log book) โดยอาจารย์ที่ปรึกษา

(2) การสอบโครงการพิเศษ 1 การนำเสนอและรูปล่มรายงาน โดยคณะกรรมการสอบโครงการพิเศษ

(3) การสอบโครงการพิเศษ 2 การนำเสนอและรูปล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยคณะกรรมการสอบโครงการพิเศษ

สำหรับการสอบโครงการพิเศษ 1 และโครงการพิเศษ 2 จะมีคณะกรรมการสอบโครงการพิเศษไม่น้อยกว่า 3 คน